

交差点の交通量調査における車両軌跡補完と カウンターライン最適化に関する実装と評価

金沢工業大学
工学研究科 情報工学専攻
中沢研究室 2D1-32 丸山 洸青

研究背景

- 自動交通量調査システムは、**MOT(Multi-Object Tracking)**と**カウンターライン**を用いた手法が用いられている

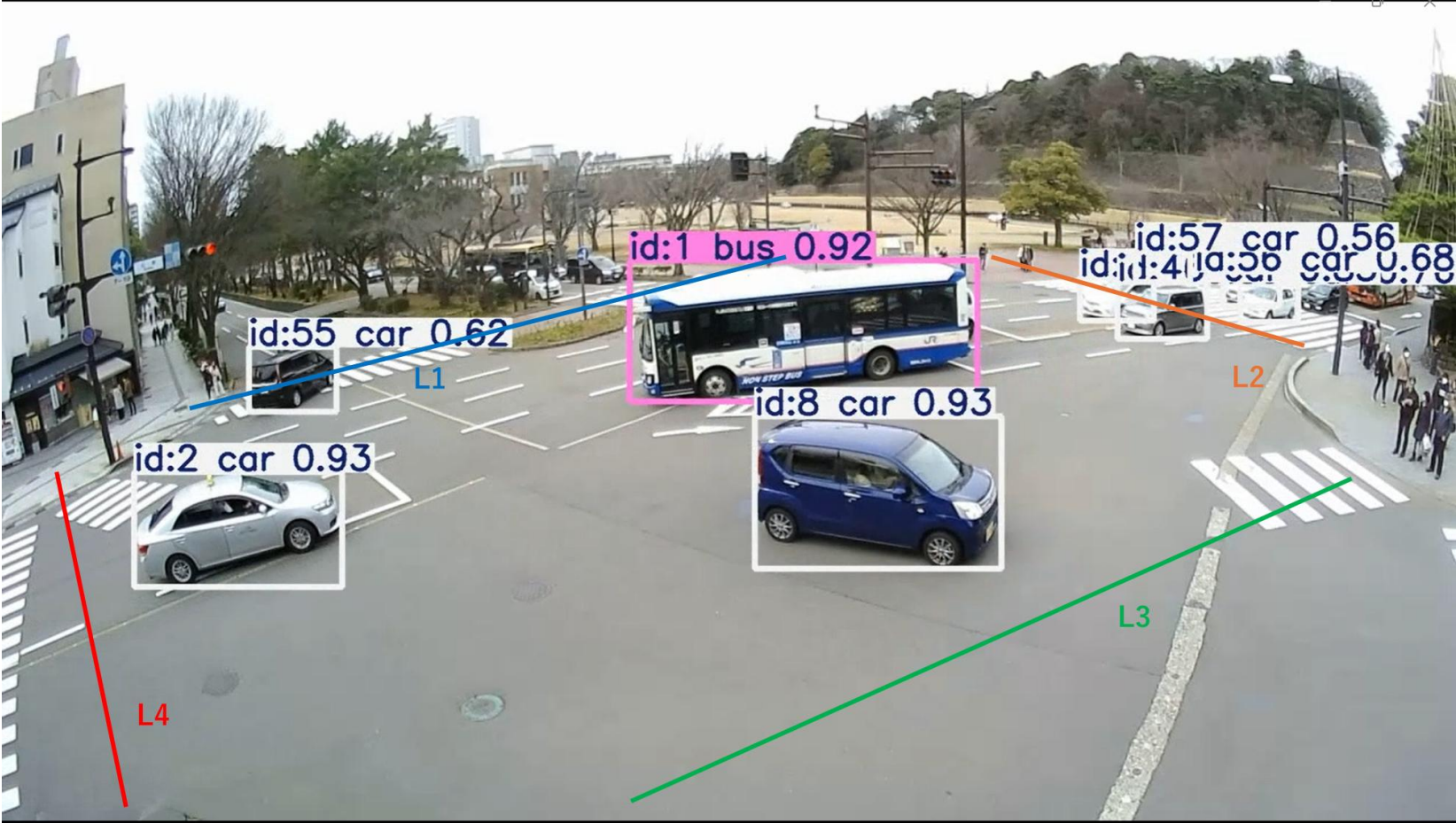


図1 交差点での自動交通量調査の測定例

- 計測者によってカウンターラインが変わり、精度が変化する場合があるため**カウンターライン最適化¹⁾**で対応する
- オクルージョン**によって**正確な計測ができない**ため**途切れた軌跡と正常な軌跡をDTWで対応づけて軌跡を補完²⁾**する

目的

交差点における自動交通量調査システムの
精度向上

提案手法

課題 1

- DTW**は**進行方向が異なっていたり部分的に似ていない軌跡と対応付けしてしまう**場合がある
- 途切れ軌跡を**ベクトルを考慮した部分一致DTW**で正常な軌跡と対応付けて補完する方法に変更

課題 2

- 既存研究では**ランダムサーチ**を採用していた
- 過去の探索結果を参照して最適化できる**ブラックボックス最適化(CMA-ES)**を採用した
- 最適化するのは**カウンターラインの中心点・角度 (cx,cy,θ)**と各ラインの組み合わせ

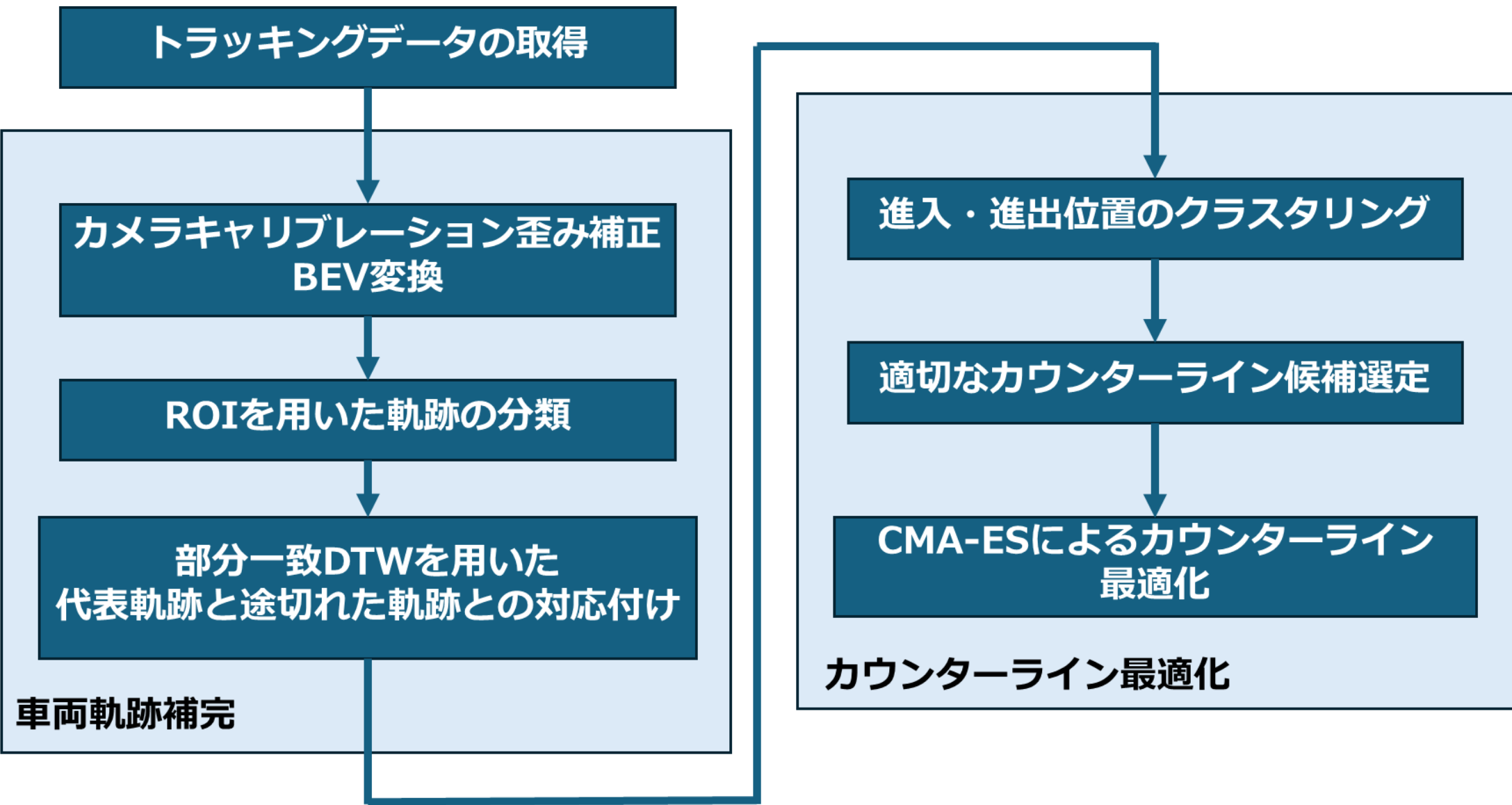


図2 本手法フローチャート

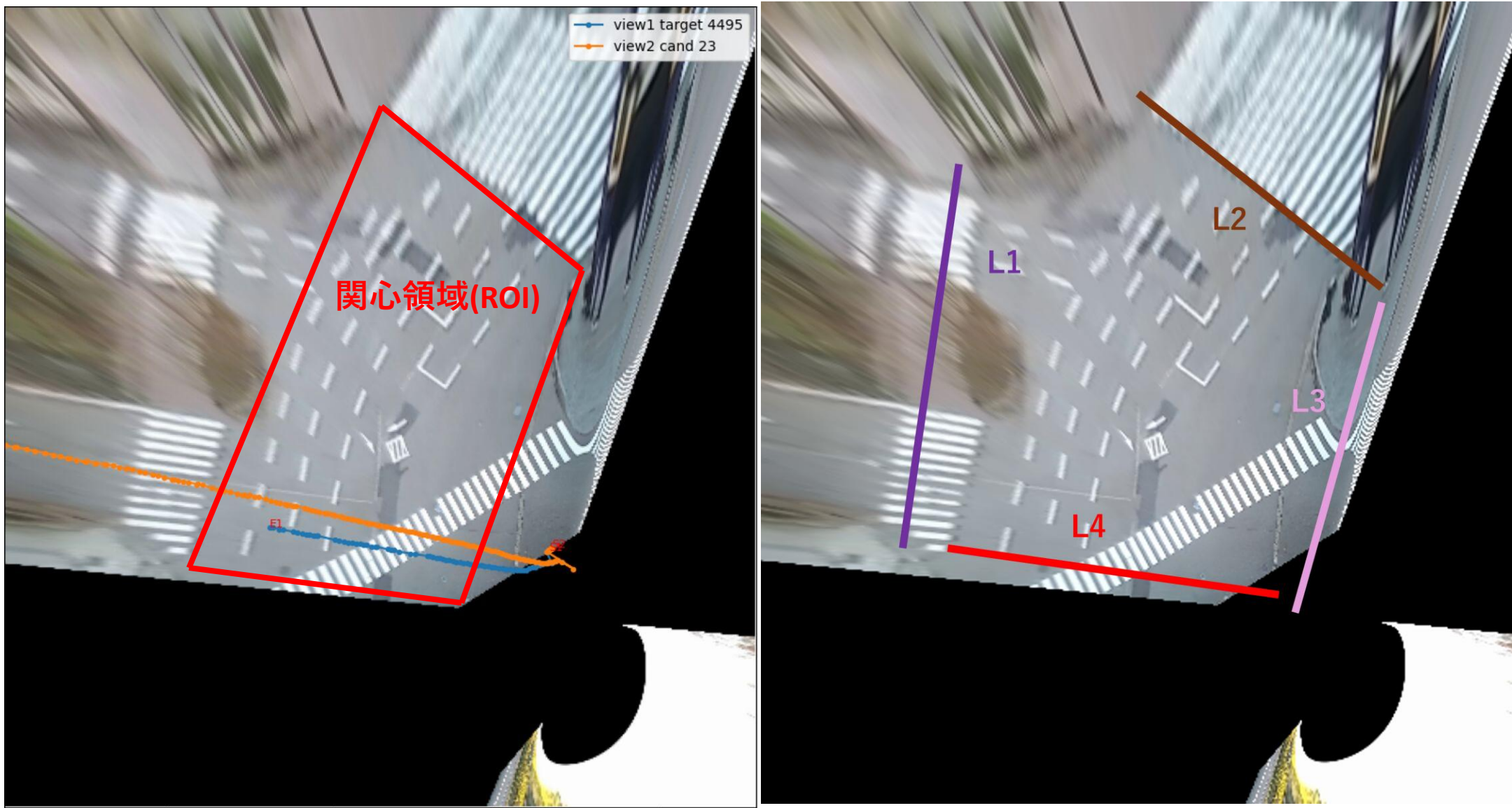


図3 対応付けた軌跡、関心領域(ROI)と最適化したライン

評価

- 評価には**MAPE**を用いる
- 加重平均精度は **0.517 から 0.982 に向上した**

表1 カウンターラインのみでの計測結果

進行方向	目測	カウンターライン	各進行方向精度
L1→L2	44	30	0.682
L1→L3	51	26	0.510
L1→L4	21	14	0.667
L2→L1	64	45	0.703
L2→L3	3	3	1.000
L2→L4	90	87	0.967
L3→L1	44	42	0.955
L3→L4	6	1	0.167
L4→L1	31	27	0.871
L4→L2	237	24	0.101
L4→L3	18	16	0.889
		単純平均	0.683
		加重平均	0.517

表2 提案手法による計測結果

進行方向	目測	カウンターライン	各進行方向精度
L1→L2	44	44	1.000
L1→L3	51	47	0.922
L1→L4	21	19	0.905
L2→L1	64	62	0.969
L2→L3	3	4	0.667
L2→L4	90	90	1.000
L3→L1	44	44	1.000
L3→L4	6	6	1.000
L4→L1	31	33	0.935
L4→L2	237	237	1.000
L4→L3	18	18	1.000
		単純平均	0.945
		加重平均	0.982

参考文献

1) Kai Watanabe, Katuaki Nakano, Minoru Nakazawa, Kaname Naganuma, **Development and it's Evaluation of a Counterline Optimization Method for Directional Traffic Surveys Using MOT**, <https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/224374>,2023/02/15,参照 (2025/12/21)

2)中野 勝章,中沢 実, 交差点の交通量調査における複数カメラを用いた車両軌跡の補完手法の提案, <https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/228516>, 2023/10/18, 参照 (2025/12/21)